

Rechten en vlakken in de ruimte

31 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Wat heb je nodig

Vul in wat je minstens moet kennen om de vergelijking op te stellen.

1.	Wat je wil opstellen	Wat je nodig hebt
	de vergelijking van een rechte	_____
	de parametrische vergelijkingen van een vlak	_____
	de cartesische vergelijking van een vlak	_____

2 Hoeveel van elk

Schrijf telkens het cijfer op.

2. Hoeveel?

- a) cartesische vergelijkingen van een rechte in de ruimte _____
- b) cartesische vergelijkingen van een rechte in het vlak _____
- c) parameters in de vergelijkingen van een vlak _____
- d) punten die niet op één rechte liggen om een vlak vast te leggen _____

3 Een rechte opstellen

Schrijf de drie parametrische vergelijkingen volledig uit.

3. De rechte door $A(1, 2, 3)$ met richtingsvector $\vec{v}(2, -1, 4)$.

4. De rechte door $A(0, 1, 2)$ en $B(3, 1, -2)$.

4 Normaalvectoren aflezen

Lees $\vec{n}$ af uit de cartesische vergelijking.

5. $\vec{n}$

a) $x + 2y - 3z + 1 = 0$ _____ b) $z = 0$ _____

c) $2x - y = 4$ _____ d) $x + y + z = 0$ _____

5 Een vlak opstellen

Werk met $ax + by + cz + d = 0$: $\vec{n}$ geeft a , b en c , het punt bepaalt d .

6. Het vlak door $P(1, 2, -1)$ met $\vec{n}(3, 0, 2)$.

7. Het vlak door de oorsprong met $\vec{n}(1, -2, 2)$.

6 Licht het punt in het vlak?

Vul de coördinaten in $\alpha : 2x - y + z - 3 = 0$ in. Schrijf ja of nee.

8. Ja of nee?

a) $A(1, 1, 2)$ _____ b) $B(0, 1, 0)$ _____

c) $C(1, 0, 0)$ _____ d) $D(2, 2, 1)$ _____

7 Waar of niet waar: vergelijkingen

Kruis aan.

9. Een rechte in de ruimte heeft één cartesische vergelijking.
☐ waar ☐ niet waar
10. In $ax + by + cz + d = 0$ is (a, b, c) een normaalvector van het vlak.
☐ waar ☐ niet waar
11. Drie punten op eenzelfde rechte bepalen één vlak.
☐ waar ☐ niet waar
12. De parametrische vergelijkingen van een vlak bevatten twee parameters.
☐ waar ☐ niet waar
-

8 Onderlinge ligging

Vul in welke liggingen mogelijk zijn.

13.	Wat je vergelijkt	Mogelijke liggingen
	twee rechten in de ruimte	_____
	een rechte en een vlak	_____
	twee vlakken	_____

9 Twee vlakken vergelijken

Vergelijk eerst $\vec{n}_1$ en $\vec{n}_2$, kijk daarna naar d .

14.	De twee vlakken	Samenvallend, evenwijdig of snijdend
	$x + y + z = 1$ en $2x + 2y + 2z = 2$	_____
	$x + y + z = 1$ en $2x + 2y + 2z = 5$	_____
	$x + y + z = 1$ en $x - y = 0$	_____
	$z = 0$ en $z = 4$	_____

10 Een rechte bij een vlak

Het vlak heeft $\vec{n}(1, 2, 2)$. Wat doet de rechte met richtingsvector $\vec{v}$?

15. Wat doet ze?

a) $\vec{v}(2, -2, 1)$ _____

b) $\vec{v}(2, 4, 4)$ _____

c) $\vec{v}(1, 0, 0)$ _____

11 Afstand van een punt tot een vlak

Werk met $\alpha : 2x - y + 2z - 3 = 0$ en $d(P, \alpha) = \frac{|ax_P + by_P + cz_P + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.

16. $P(2, 0, 0)$ _____

17. de oorsprong _____

18. $P(3, 0, 3)$ _____

12 De hoek tussen twee vlakken

Reken met de normaalvectoren en neem de scherpe hoek.

19. De hoek tussen $\alpha : x = 0$ en $\beta : x + y = 0$.

20. De hoek tussen $\alpha : z = 0$ en $\beta : z = 5$.

13 Waar of niet waar: ligging

Kruis aan.

21. Twee evenwijdige rechten liggen altijd in eenzelfde vlak.

☐ waar ☐ niet waar

22. Twee vlakken die niet evenwijdig zijn, kunnen elkaar in één punt snijden.

☐ waar ☐ niet waar

23. Een rechte met $\vec{v} \perp \vec{n}$ staat loodrecht op het vlak.

☐ waar ☐ niet waar

24. Twee rechten die elkaar niet snijden, kunnen kruisend zijn.

☐ waar ☐ niet waar

14 Uitleggen

Schrijf je uitleg in volle zinnen.

- 25.** Waarom stel je de determinant van orde 3 gelijk aan 0 als je de cartesische vergelijking van een vlak opstelt?

- 26.** Leg uit wat kruisende rechten zijn en waarom dat alleen in de ruimte bestaat.

- 27.** Waarom heeft een rechte in de ruimte twee cartesische vergelijkingen en in het vlak maar één?

15 Uit een context

Antwoord in volle zinnen.

- 28.** Een hellend dakvlak en de verticale gevel eronder. Hoe bereken je de hoek tussen die twee vlakken, en welke hoek is dat net niet?

- 29.** Twee luchtwegen lopen op verschillende hoogte boven elkaar en zijn niet evenwijdig. Hoe heet die ligging, en is de afstand tussen de twee rechten nul?

16 Doordenkers

Denk eerst na, schrijf daarna je redenering op.

30. Van een rechte geldt $\vec{v} \perp \vec{n}$ van een vlak. Ligt ze dan in dat vlak?

31. Toon aan dat $\alpha : x + y + z = 1$ en $\beta : 2x + 2y + 2z = 8$ evenwijdig zijn, en bereken hun afstand.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Wat heb je nodig

- 1** een punt en een richtingsvector; een punt en twee niet-evenwijdige richtingsvectoren; een punt en een normaalvector

2. Hoeveel van elk

- 2** a) 2 · b) 1 · c) 2 · d) 3

3. Een rechte opstellen

- 3** $x = 1 + 2t$, $y = 2 - t$ en $z = 3 + 4t$.
4 $\vec{AB} = (3, 0, -4)$, dus $x = 3t$, $y = 1$ en $z = 2 - 4t$.

4. Normaalvectoren aflezen

- 5** a) $(1, 2, -3)$ · b) $(0, 0, 1)$ · c) $(2, -1, 0)$ · d) $(1, 1, 1)$

5. Een vlak opstellen

- 6** $3x + 2z + d = 0$ met $3 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + d = 0$, dus $d = -1$ en $3x + 2z - 1 = 0$.
7 $x - 2y + 2z = 0$. Omdat het vlak door de oorsprong gaat, is $d = 0$.

6. Ligt het punt in het vlak?

- 8** a) ja · b) nee · c) nee · d) ja

7. Waar of niet waar: vergelijkingen

- 9** niet waar
10 waar
11 niet waar
12 waar

8. Onderlinge ligging

- 13** samenvallend, evenwijdig, snijdend of kruisend; in het vlak, evenwijdig ernaast, of snijdend; samenvallend, evenwijdig, of snijdend volgens een rechte

9. Twee vlakken vergelijken

- 14** samenvallend; evenwijdig; snijdend volgens een rechte; evenwijdig

10. Een rechte bij een vlak

- 15** a) evenwijdig met het vlak · b) loodrecht op het vlak · c) ze snijdt het vlak schuin

11. Afstand van een punt tot een vlak

- 16** $\frac{1}{3}$
17 1
18 3

12. De hoek tussen twee vlakken

- 19** $\vec{n}_1(1, 0, 0)$ en $\vec{n}_2(1, 1, 0)$ geven $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, dus $\theta = 45^\circ$.
20 Allebei $\vec{n}(0, 0, 1)$, dus $\cos \theta = 1$ en $\theta = 0^\circ$. De vlakken zijn evenwijdig.

13. Waar of niet waar: ligging

- 21** waar
22 niet waar
23 niet waar
24 waar

14. Uitleggen

- 25** Een determinant die niet nul is, betekent dat de drie vectoren de hele ruimte opspannen. Nul betekent net dat ze in eenzelfde vlak liggen, en dat is wat je wil.
26 Ze zijn niet evenwijdig en hebben toch geen snijpunt, want ze liggen niet in eenzelfde vlak. In het vlak snijden twee niet-evenwijdige rechten elkaar altijd.
27 In de ruimte is een rechte de doorsnede van twee vlakken, en elk vlak levert één vergelijking. In het vlak legt één vergelijking de rechte al volledig vast.

15. Uit een context

- 28** Als de scherpe hoek tussen hun normaalvectoren. Dat is niet de hellingshoek van het dak met de horizontale grond: dat is een andere hoek.
- 29** Ze kruisen. De afstand is niet nul, want ze hebben geen punt gemeen; het is de kortste loodrechte afstand tussen de twee rechten.

16. Doordenkers

- 30** Niet noodzakelijk: ze is evenwijdig met het vlak. Pas als ook één punt van de rechte in het vlak ligt, ligt ze er helemaal in.

- 31** $\vec{n}_2 = 2 \cdot \vec{n}_1$, dus ze zijn evenwijdig. Neem $P(1, 0, 0)$ op α :

$$d = \frac{|2 - 8|}{\sqrt{12}} = \frac{6}{2\sqrt{3}} = \sqrt{3} \approx 1,73.$$